

úloha 7.2

máme V vekt. prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2

$$\text{ zvolme jako bázi } C = (x^2, x, 1)$$

$$\begin{matrix} & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ & v_1 & v_2 & v_3 \end{matrix}$$

operátor ϕ je dán vztahem $\phi(p) = 2p' + x^2 p''$

$$\text{matice } \phi \text{ vzhledem k } C \text{ je: } [\phi]_C^C = \left([\phi(v_1)]_C \mid [\phi(v_2)]_C \mid [\phi(v_3)]_C \right)$$

$$v_1: \begin{cases} p = x^2 \\ p' = 2x \\ p'' = 2 \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} \phi(p) = 2 \cdot 2x + 2x^2 \\ \hookrightarrow v: \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

$$v_2: \begin{cases} p = x \\ p' = 1 \\ p'' = 0 \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} \phi(p) = 2 + x^2 \cdot 0 \\ \hookrightarrow v: \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

$$v_3: \begin{cases} p = 1 \\ p' = 0 \\ p'' = 0 \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} \phi(p) = 2 \cdot 0 + x^2 \cdot 0 \\ \hookrightarrow v: \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{array} \right.$$

$$[\phi]_C^C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

hledám vl. č.

$$\begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 4 & -\lambda & 0 \\ 0 & 2 & -\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \text{Char. polynom: } (2-\lambda)^2$$

$$\text{vl. č. } 2 \text{ alg. nás. } 1$$

$$0 \text{ alg. nás. } 2$$

geo. nás. pro 2 je 1 protože minimální násobí rovná 1 a alespoň 1

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & | & 0 \\ 4 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 2 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{span} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\hookrightarrow$ tedy směr alg. nás. je novou řádkou matice, a směr geo. nás. má $(1+1=2)$

$\hookrightarrow$ tedy matice nemá diagonální tvar, má Jordanův tvar

$\rightarrow$ Jordanova báze: pro vl. č. 2 platí: $\begin{matrix} \text{alg.: } 1 \\ \text{geo.: } 1 \end{matrix}$ 1 řádkou délky 1

$$[\phi]_C^C - 2I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$\hookrightarrow$ její jádro je $\text{span} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, zvolím tedy $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

Jordanova báze: (2)

pro vl. č. 0 platí: $\begin{matrix} \text{alg.: } 2 \\ \text{geo.: } 1 \end{matrix}$ 1 řádkou délky 2

$$\vec{v}_2 \xrightarrow{X} \vec{v}_1 \xrightarrow{X} \vec{0} \mid X = [\phi]_C^C - 0 \cdot I_3 = [\phi]_C^C$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ protože } \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in (\text{Ker } [\phi]_C^C \cap \text{Im } [\phi]_C^C)$$

Jordanova báze $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\hookrightarrow$ hledám tedy $\vec{v}_2$ l.č: $[\phi]_C^C \vec{v}_2 = \vec{v}_1$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & | & 0 \\ 4 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 2 & 0 & | & 1 \end{pmatrix}$$

$$\hookrightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \text{span} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{zvolím tedy například } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{v}_2$$

↳ rešivá rovnice $J_2 : (2)$ má $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right)$

$$J_0 : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ má } \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \end{pmatrix} \right)$$

$\vec{v}_1$ $\vec{v}_2$

veškerá báze B prostoru polynomů: $(x^2 + 2x + 2, 1, \frac{1}{2}x)$

$$\text{a } J = [\phi]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

//